

Практикум 06 — Чувствительность и подбор параметров: сканирование по a, b

Цель и задачи

- Освоить анализ чувствительности и поиск настроек по множественным критериям.
- Построить семейства переходных характеристик при варьировании a, b .
- Выбрать компромиссный набор параметров по выбранному критерию.

Что исследуется

Влияние параметров на t_s , перерегулирование и x^* .

Формирование критерия и/или фронта Парето.

Режим near-unstable: поведение при $a \rightarrow 1^-$.

Модель и допущения

$$x(k+1) = a \cdot x(k) + b \cdot u(k), \quad u(k) = u_0.$$

$$x^* = b \cdot u_0 / (1 - a) \text{ при } |a| < 1; \quad t_s \text{ — 2–5\%-я зона.}$$

Сканирование равномерной сеткой по a, b .

Параметры модели

- a : коэффициент обратной связи (типичные значения: $[0.4; 0.99]$)
- b : усиление (типичные значения: $[0.5; 1.5]$)
- u_0 : ступень (типичные значения: $[0.5; 1.5]$)
- N : длина моделирования (типичные значения: $[100; 300]$, ед.: шаг)
- ϵ : допуск зоны (типичные значения: $[0.01; 0.05]$)

Переменные и сигналы

- $x(k)$: реакция системы
- ss : установившееся значение ($b \cdot u_0 / (1 - a)$)
- os : перерегулирование ($((\max(x) - ss) / |ss|)$)

Метрики и критерии оценки

— t_s : время установления

— Перерегулирование: os

— Сводный критерий: например, $J = t_s + 50 \cdot \max(os, 0)$ (замените коэффициенты при необходимости)

Порядок выполнения

- 1) Определите сетки a и b и промоделируйте $x(k)$ для каждой точки.
- 2) Вычислите t_s и os (если есть ss).
- 3) Постройте таблицу/тепловую карту J (можно выгрузить CSV).
- 4) Найдите минимум J или фронт Парето (t_s , os).
- 5) Проанализируйте режимы near-unstable и сделайте выводы.

Пример кода Scilab

```
// П06: сканирование параметров
clear; clc;
a_vals=0.5:0.1:0.9; b_vals=0.6:0.2:1.4; u0=1; N=120; x0=0;
function ts=settling_time(x,ss,eps)
    n=length(x)-1; ts=%nan; tol=eps*abs(ss);
    for k=1:n+1, if max(abs(x(k:$)-ss))<=tol then ts=k-1; break; end, end
endfunction
best_score=%inf; best=[%nan %nan %nan %nan];
for a=a_vals, for b=b_vals
    u=u0*ones(1,N); x=zeros(1,N+1); x(1)=x0;
    for k=1:N, x(k+1)=a*x(k)+b*u(k); end
    if abs(1-a) > %eps then
        ss=b*u0/(1-a); ts=settling_time(x,ss,0.02); os=(max(x)-ss)/abs(ss);
        if ~isnan(ts) then J=ts+50*max(os,0); if J<best_score then best_score=J;
best=[a,b,ts,os]; end, end
    end
end, end
mprintf("best a=%.2f b=%.2f ts=%.0f os=%.2f J=%.2f\n",
best(1),best(2),best(3),best(4),best_score);
```

Задание (15 вариантов)

Вариант 1: $a \in [0.5..0.95]$, $b \in [0.5..1.5]$, $u_0=1$, $N=150$; $J = t_s + 50 \cdot \max(os, 0)$

Вариант 2: $a \in [0.6..0.9]$, $b \in [0.8..1.6]$; $J = 0.7 \cdot t_s + 0.3 \cdot |\text{ошибка уст.}|$

Вариант 3: $a \in [0.4..0.8]$, $b \in [0.5..1.2]$; $t_s \leq 80$

Вариант 4: $a \in [0.7..0.99]$, $b \in [0.6..1.4]$; анализ чувствительности t_s к a

Вариант 5: $a \in [0.5..0.9]$, $b \in [0.5..1.5]$; карта лучших

Вариант 6: $a \in [0.6..0.95]$, $b \in [0.5..1.0]$; минимизировать os

Вариант 7: $a \in [0.4..0.9]$, $b \in [0.6..1.4]$; фронт Парето (t_s , os)

Вариант 8: $a \in [0.5..0.7]$, $b \in [0.6..1.2]$; влияние b на x^*

Вариант 9: $a \in [0.8..0.99]$, $b \in [0.5..1.5]$; near-unstable

Вариант 10: $a \in [0.3..0.8]$, $b \in [0.6..1.6]$; влияние N

Вариант 11: $a \in [0.5..0.95]$, $b \in [0.4..1.4]$; $\epsilon = 1\%$ и 5%

Вариант 12: $a \in [0.4..0.9]$, $b \in [0.8..1.8]$; шум u

Вариант 13: $a \in [0.6..0.9]$, $b \in [0.5..1.0]$; сравнить с непрерывной моделью

Вариант 14: $a \in [0.5..0.95]$, $b \in [0.5..1.5]$; чувствительность x^* к b

Вариант 15: $a \in [0.4..0.99]$, $b \in [0.5..1.5]$; отчёт по рискам

Контрольные пункты проверки корректности

✓ t_s резко растёт при $a \rightarrow 1^-$.

✓ При фиксированном a величина x^* линейно растёт с $b \cdot u_0$.

✓ Фронт Парето демонстрирует компромисс $t_s \leftrightarrow os$.

Контрольные вопросы (5–6)

— Почему t_s растёт при $a \rightarrow 1^-$?

— Как меняется x^* при изменении b и u_0 ?

— Что такое фронт Парето в вашей задаче?

— Как выбирать веса в сводном критерии?

— Как шум u влияет на выбор параметров?

Что сдать

✓ Таблица/карта t_s , os и J ; параметры лучшей точки.

✓ Графики характерных переходов для 2–3 точек.

✓ Код с комментариями и краткими выводами.